

9장 실습문제 정답

1. 태권도장 회원 승급 내역 관리 DB

b. 최종 개체 타입

No.	개체 타입	속성 목록	식별자
1	회원	회원번호, 이름, 등록일, 생년월일, 휴대폰번호, 주소	회원번호 (PK)
2	승급내역	순서, 승급일자, 급품단, 띠종류	회원번호 + 순서 (복합 PK)

c. 최종 관계 타입

No.	관계 타입	관련 개체	관계 유형	관계 설명	속성
1	기록하다	회원, 승급내역	1:N (전체참여)	회원은 여러 승급내역을 가질 수 있으며, 승급내역은 반드시 한 회원에 속한다.	없음

릴레이션 스키마

- 회원(회원번호, 이름, 등록일, 생년월일, 휴대폰번호, 주소)
- 승급내역(회원번호, 순서, 승급일자, 급품단, 띠종류)

※ 승급내역.회원번호 → 회원.회원번호 (FK)

d. 무결성 제약조건 정의

No.	제약조건	제약 유형	관련 릴레이션
1	회원번호는 NULL이 될 수 없다	개체 무결성	회원
2	회원번호는 회원 릴레이션에서 유일해야 한다	개체 무결성	회원
3	승급내역의 (회원번호, 순서)는 NULL이 될 수 없다	개체 무결성	승급내역
4	승급내역.회원번호는 회원.회원번호에 존재하는 값이어야 한다 (Cascade 삭제)	참조 무결성	승급내역→회원
5	순서는 1 이상의 정수여야 한다 (CHECK 순서 >= 1)	도메인 무결성	승급내역

2. 국내 여행사 DB

릴레이션 스키마

- 직원(사번, 이름, 생년월일, 연락처, 급여, 담당업무, 입사일)
- 고객(id, 이름, 휴대폰, 주소, 등급코드)
- 고객등급코드(코드, 등급, 기준)
- 여행상품(여행번호, 출발지, 도착지, 프로그램, 시작일시, 종료일시, 최소출발인원, 최대인원, 여행경비, 예약금, 출발여부, 사번)
- 예약하다(id, 여행번호, 예약일자, 예약금결제여부, 여행경비결제여부)
- 운전기사(기사_id, 이름, 생년월일, 휴대폰, 운전경력, 시급, 계약일, 계약기간)
- 관광버스(차량번호, 좌석수, 출고년도)
- 기사배정하다(기사_id, 여행번호, 근무시간)
- 차량배정하다(차량번호, 여행번호)

※ FK: 고객.등급코드→고객등급코드, 여행상품.사번→직원, 예약하다.id→고객, 예약하다.여행번호→여행상품, 기사배정.기사_id→운전기사, 기사배정.여행번호→여행상품, 차량배정.차량번호→관광버스, 차량배정.여행번호→여행상품

a. 무결성 제약조건 정의

No.	제약조건	제약 유형	관련 릴레이션
1	고객 등급은 '최우수', '우수', '일반' 중 하나여야 한다 (CHECK)	도메인 무결성	고객등급코드
2	직원 담당업무는 여행상품관리/예약관리/관광버스배차/직원관리/고객관리 중 하나 (CHECK)	도메인 무결성	직원
3	예약 후 24시간 내 예약금 미결제 시 예약 자동 취소 (트리거/애플리케이션 처리)	업무 규칙	예약하다
4	출발여부는 여행 출발 2주 전까지 결정해야 한다 (트리거/애플리케이션 처리)	업무 규칙	여행상품
5	출발 확정된 여행상품에는 관광버스 1대를 반드시 배정해야 한다	참조 무결성 + 업무 규칙	차량배정하다→여행상 품
6	출발 확정된 여행상품에는 운전기사 1명을 반드시 배정해야 한다	참조 무결성 + 업무 규칙	기사배정하다→여행상 품
7	출발 확정 후 1주일 내 잔여 여행경비 미결제 시 예약 취소, 예약금 미반환	업무 규칙	예약하다
8	여행상품 취소 시 1주일 내 고객에게 예약금 반환해야 한다	업무 규칙	예약하다
9	예약하다.id는 고객.id에 존재해야 한다 (고객 삭제 시 Restrict)	참조 무결성	예약하다→고객
10	예약하다.여행번호는 여행상품.여행번호에 존재해야 한다 (여행상품 삭제 시 Cascade)	참조 무결성	예약하다→여행상품